Kütle ve Enerji Denklikleri · sınav öncesi 2 sayfa

Hafta 1–9 · formüller, anahtarlar, kapsül bilgiler · sayılar bilgisayarda kontrol edildi
hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

1 · Kütle denkliği: 7 adım

1. **Diyagram çiz:** kutu = ünite, ok = akım. Her oka ad (F, W, C…) ve % yaz.
2. **Sınır çiz;** birden çok ünite varsa alt sistemler.
3. **Baz seç:** 100 kg ya da 1 saat (sürekli proses).
4. **Hacim → kütle:** m = ρV (hacimler toplanmaz!).
5. **Bilinmeyen sayısı = eşitlik sayısı.**
6. **Toplam + bileşen** denkliği; tek bilinmeyenliden başla.
7. **Kontrol:** giren = çıkan; birimi ve yorumu yaz.

Giren = Çıkan + Birikim · kararlı: birikim = 0
Su akımında KM = 0 · kristal, kristal şeker, sitrik asit = 1

2 · Kapsül formüller (tek satırda çöz)

Kurutma / evaporasyon	$P = F\,x_F/x_P$ $W = F - P$
Evaporatör, su (W) verili	$C = \dfrac{W}{x_C/x_F - 1}$ $F = C + W$
Seyreltme	$Y = m\,x_1/x_2$ su $= Y - m$
Karıştırma A + X → M	$X = A\,\dfrac{x_M - x_A}{x_X - x_M}$
Kristalizasyon (su denkliği)	$Y = F\,\dfrac{1 - x_F}{1 - x_{doy}}$ kristal $= F - Y$
Separatör (yağ)	$K = m\,\dfrac{f - f_S}{f_K - f_S}$ $S = m - K$
Nektar: **önce asit**	1) $N = Fa_F/a_N$ 2) $X = \dfrac{Nx_N - Fx_F}{x_X}$ 3) su $= N - F - X$
Pulp sınırı · asit eklenirse	$N = \text{pulp}/0{,}40$ $Z = Na_N - Fa_F$
Kayıp	atık = o basamağa **girenin** %'si

3 · Slayt sonuçları (cevabını kontrol et)

- Elma 100 kg, %85 nem → %15: **17,65 kg** (82,35 kg su)
- 7 kg %8,1 KM → %90: **0,63 kg**
- 25 kg %66 → %11: **150 kg** (125 kg su)
- Evap. 500 kg/h su, %12 → %45: **C 181,8** · F 681,8 kg/h
- 100 kg %12 + %66 şurup → %15: **5,9 kg şurup** · asit %0,76
- 100 kg %75 şurup, doymuş %66: **26,5 kg kristal** · 73,5 şurup
- %85 sak., %20 yapışık çözelti: 78,125 kg fraksiyon · 21,875 çözelti
- Separatör 6000 kg/h, %4 → %45 / %0,5: **471,9 krema** · 5528,1
- Vişne 500 L × 1,042 = 521 kg → ÷0,85 = 613 kg; **sap + çekirdek %15**
- Mandarin 800 → 160 kabuk → 640 → 32 zar → 608; **şurup 392 kg, %29,6**
- Salça 250 kg/h → 5 → 245 → 19,6 → 225,4 → **40,25 kg/h → 1932 kutu/gün**
- Elma kons. %72 → %12, 10 000 L (10 485 kg): **1747,5 kg** (1285 L) + 8737,5 su
- Vişne nektarı 4262,1 kg: **N 10 655** · şurup 1191 · su 5202 (kristal şeker 809,8 / su 5583)
- Şeftali 4500 kg pulp: **N 11 250** · şurup 1500 · asit 45 · su 5205

★ Çıkmış: 100 kg %16 → evap. %70 (K 22,86 · su 77,14) → doymuş **%55**: **kristal 7,62 kg · çözelti 15,24 kg**

4 · Birimler ve SI

7 temel: m · kg · s · A · K · mol · cd

N = kg m s^{-2} · J = N m = kg m^2 s^{-2} · W = J/s · Pa = N/m^2 = kg m^{-1} s^{-2} · 1 bar = 10^5 Pa · J/(kg K) = m^2/(s^2 K)

İş = enerji = ısı → **J**. Boyut değişmez, birim değişir.

Sistemler: ees ft·lbm·°F·lbf·BTU · cgs cm·g·°C·dyne·cal · mks m·kg·°C·kgf·kcal · SI m·kg·**K**·**N**·J

Ön ek: k 10^3 · M 10^6 · G 10^9 · m 10^{-3} · μ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12}

Yazım: s (sn ✗) · g (gr ✗) · L (Lt ✗) · nokta yok · Pa, N, J, W, K büyük · sayı 0,1–1000 arası (10 kPa) · sonuca birim yaz

Mars Orbiter: lbf·s ↔ N·s · 0 °F = −17,8 °C

5 · Çevirme katsayıları

1 BTU = 1055 J · 1 lbm = 0,4536 kg · 1 ft = 0,3048 m = 12 in · 1 in = 2,54 cm · 1 ft^2 = 0,0929 m^2 · 1 ft^3 = 0,02832 m^3 · 1 gal = 3,785 L = 4 qt = 8 pt · 1 pt = 16 fl oz · 1 h = 3600 s · **1 kWh = 3,6 × 10^6 J** · 1 kcal = 4,186 kJ · 1 BTU = 0,252 kcal · 1 lbf = 4,4482 N

Paydada °F → × 1,8 (sıcaklık farkı, +32 yok)
Q = m·cp·ΔT · süre t = Q / güç

Hazır çarpan: BTU/(h ft °F) × 1,731 → W/(m K) · BTU/(lbm °F) × 4187 → J/(kg K) · BTU/(ft^2 h °F) × 5,678 → W/(m^2 K) · lbm/ft^3 × 16,02 → kg/m^3 · g/cm^3 × 1000 → kg/m^3

Slayt: 10 → 17,3 W/mK · 0,64 → 2679 J/kgK · 210 → 1192 W/m^2K · 64,5 → 1033 kg/m^3 · fırın 3250 BTU = 0,952 kWh · et 720 BTU = 211 Wh → 1,055 h · 100 gal su → 9,79 kWh · 173 cm = 5′8″

6 · Boyutsal tutarlılık

İki taraf aynı birim; **toplanan/çıkarılan terimler aynı birim.** Q = hAΔT: W/(m^2K)·m^2·K = W.

Re = DVρ/μ · Nu = hD/k · Pr = cpμ/k · Fo = αt/L^2 · Bi = hL/k → **hepsi birimsiz**

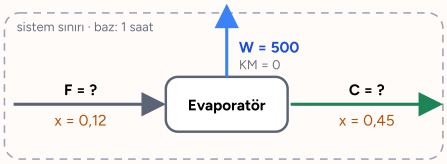
Van der Waals: b = m^3/kmol · a = N m^4/$kmol^2$ · R = N m/(kmol K)

μ: Pa s = kg/(m s) · 1 P = g/(cm s) = 100 cP · 1 cP = 10^{-3} Pa s. Süt (Re 50 000): μ = 0,00145 lbm/(ft s) = **2,16 × 10^{-3} Pa s = 2,16 cP**

Dittus–Boelter Nu = 0,023 $Re^{0,8}$ $Pr^{0,3}$ (sabit birimsiz) · R = 8,314 J/(mol K) = 1,987 cal/(mol K) = 0,0821 L atm/(mol K)

h = 0,0128 $G^{0,8}$ (İng.) → **h = 14,31 $G^{0,8}$** (SI): sabitin birimini bul, çevir.

Diyagram şablonu (her soruda bunu çiz)



Toplam: $F = W + C$ · KM: $0{,}12F = 0 \cdot W + 0{,}45C$ → **C = 181,8**, F = 681,8 kg/h

7 · Konsantrasyon

M = n / $V_{çözelti}$ (L) · n = W/Mw · **N = M ×** **T.D.** (NaOH 1, H_2SO_4 2, H_3PO_4 3) · **m** = n / kg **çözücü**

ppm = mg/kg ≈ mg/L · **ppb** = µg/kg = ppm × 1000 · önce 1 kg'a ölçekle · ρ varsa m = ρV

%w/v: g/100 mL çözelti · %w/w: g/100 g çözelti · **Briks**: çözünen g / 100 g çözelti (refraktometre; mikrobiyolojik stabilite)

X = $W_A/\Sigma W$ · Y = $n_A/\Sigma n$ · Σ = 1 · $\bar{M}$= ΣY·M ; 1/$\bar{M}$= ΣX/M (hava 28,75)

Stok asit: mol → saf g → ÷ %28 → ÷ ρ: 0,8 mol → 29,2 g → 104,3 g → **90,7 mL**

4,9 g H_2SO_4/100 mL = 0,5 M = 1 N · %28 HCl = 10,65 m, Y 0,161 · 80 mL'de 1 mg = 12,5 ppm = 12 500 ppb · nar 17,39 °Bx · 43 kg şeker + 100 kg su, ρ 1127: %30 w/w · %33,9 w/v · Y 0,022 · 0,99 M · ödev 10/90: 10 °Bx · 0,304 M · 0,325 m · nitrat 5,39 ppm (✗ 5) · pestisit 72,5 ppb (✓ 100) · aflatoksin 9,73 / 1,46 ppb (✗ 0,05)

8 · Yoğunluk

ρ = m/V · T ↑ ρ ↓ · gaz 0 °C, 760 mmHg · interpolasyon $y = y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1)$ · su 12 °C = 0,99949 g/cm³

Katı (boşluk yok) ≥ **partikül** (tane içi boşluk dahil) ≥ **kitle** (hepsi dahil → depo, silo). Belirtilmemişse **katı**.

Porozite = 1 − $\rho_{kitle}/\rho_{katı}$ · gıda ρ = Σm / Σ(m/ρ): elma 1057 kg/m³ ama **yüzer** (hücreler arası hava)

su 1 · yağ 0,90 · sakaroz 1,59 · glukoz 1,56 · protein 1,4 · nişasta 1,50 · tuz 2,16 · çoğu bileşen 1,4–1,6 g/cm³

sp-gr = ρ / $\rho_{su,\ 4\ °C}$ (birimsiz); gazda kuru hava 1,293 kg/m³ (NH_3 0,595) · v = 1/ρ (hava 0,773 m³/kg)

9 · Sıcaklık · ısı · basınç

°F = 1,8 °C + 32 · K = °C + 273,15 · R = °F + 459,67 · **ΔK = Δ°C, Δ°F = 1,8 Δ°C** (+32 YOK) · 40 → 95 °C: 55 K = 99 °F · −40 °C = −40 °F

Sabit nokta: suyun üçlü noktası 0,01 °C = 273,16 K · K ve R mutlak, ° işareti yok · ısı sıcaktan soğuğa akar · 1 kcal: 1 kg su 14,5 → 15,5 °C · 1 BTU: 1 lbm su 63 → 64 °F

1 atm = 760 mmHg = 29,92 inHg = 10,33 m ss = 101 325 Pa = 1,01325 bar = 14,696 psi = 1,0332 kgf/cm² · 1 at = 1 kgf/cm²

$P_{abs} = P_{atm} + P_{eff}$ · vakum = $P_{atm} - P_{abs}$

Yazmıyorsa **efektif** · psia/psig · ata/atü · P = ρgh (çaptan bağımsız) · açık tank + 101,325 kPa

690 mmHg = 92 kPa · 0,605 atm abs → 0,395 atm = 300,2 mmHg vakum · 20 inHg vakum → 33,6 kPa = 4,872 psia · süt 0,2 atm → 2,01 m · zeytinyağı → 92,95 kPa · domates 120 kPa sınır → 1,86 m, ≈ 1497 kg

10 · Sistemler ve tanımlar

	kütle	ısı
Açık	✓	✓
Kapalı	✗	✓
İzole	✗	✗

Adyabatik: ısı ✗ · İzotermal: sabit T, ısı ✓ · **Kararlı:** birikim 0 · **kararsız:** birikim ≠ 0, konsantrasyon zamanla değişir

Baz: giren, çıkan, giren/çıkan (4:1) ya da tersi (1:4) · kesikli: bir defada · sürekli: zaman bazı

Proses akış diyagramı: bütün basamaklar · madde akış: yalnız kayıp/değişim olanlar (randıman için yeter)

Kullanım: formülasyon · karışım konsantrasyonu · randıman · ayırma etkinliği

Nektar %25–99 meyve · meyveli içecek %10–24 · rekonstitüsyon = geri sulandırma (demineralize su) · ayarlama = su/şeker/asit · şurup %65–70 · sitrik asit %50 çözelti · vişne asitli, kayısı/şeftali kıvamlı · cut-back: 68 °Bx + taze su → 45 °Bx

Tablo 1 (şurup, konsantre): %65 1,3163 · %66 1,3224 · %68 1,3347 · %72 1,3598 kg/L · **Tablo 2** (meyve suyu, nektar): %12 1,0485 · %14 1,057 · %16 1,0655

11 · Tuzaklar: son kontrol

1. %85 nem = %15 KM; ürün = KM / $x_{ürün}$ (15 kg ürün değil).
2. Paydada °F → × 1,8; ΔT'de +32 yok.
3. ft² → 0,3048², ft³ → 0,3048³.
4. kWh = 3,6 × 10⁶ J (3600 değil).
5. Molarite: çözelti hacmi · molalite: çözücü kg.
6. ppm'de yoğunluğu kullan (500 mL × 1,02 = 0,51 kg).
7. Kayıp % = o basamağa girenin %'si.
8. Konsantre/şurup yoğunluğu → Tablo 1; meyve suyu → Tablo 2.
9. Açık tank → + atmosfer basıncı.
10. Briks paydası çözelti; seyreltmede Y × x_2.
11. Hacimler toplanmaz, kütleler toplanır.
12. Bütün verileri kullanmaya çalışma; fazla veri olabilir.

12 · Çıkmış soru, adım adım

100 kg %16 sakaroz → **evaporatör** (su S) → %70 şurup K → kristalizatör → **santrifüj** → kristal C (%100) + doymuş çözelti M (%55)

1. Evap.: $100 = S + K \cdot 100(0{,}16) = K(0{,}70)$ → **K = 22,857**, S = 77,143 kg
2. Santrifüj: $22{,}857 = M + C \cdot 16 = 0{,}55M + C$
3. Çıkar: $6{,}857 = 0{,}45M$ → **M = 15,238 kg** → **C = 7,619 kg**
4. Kontrol: 77,14 + 15,24 + 7,62 = 100 ✓

Defterde %85 yazıyor; tahtada %55. %85 olamaz (şurup zaten %70).

13 · Tanım kapsülleri

- **Boyut:** ölçülen nitelik (uzunluk) · **birim:** büyüklüğü (metre)
- **Boyutlu eşitlik:** sayı + birim birlikte; işlemler birime de uygulanır
- **Sıcaklık:** moleküllerin ortalama kinetik enerjisi · **termal denge:** temas eden cisimler aynı sıcaklıkta
- **Isı:** yalnız sıcaklık farkından akan enerji · **mutlak sıfır:** en düşük enerji, 0 K
- **Termometrik obje:** sıcaklıkla ölçülebilir şekilde (doğrusal) değişen madde
- **İnterpolasyon:** tablodaki iki komşu değerden doğrusal tahmin
- **Porozite:** katının doldurmadığı hacim oranı
- **Baz:** sonucun hangi miktara göre verileceği · **randıman:** hammaddeden elde edilen ürün oranı
- **Maddenin sakınımı:** madde yoktan var, vardan yok olmaz

Sınav anı

Her soruda önce diyagram → baz → denklemler. Birimi her satırda taşı. Sonda "giren = çıkan" kontrolü ve tek cümle yorum ("uygun değil", "günde 1932 kutu"). Takılırsan kısa yol: yalnız su giriyor/çıkıyorsa $m_1x_1 = m_2x_2$.